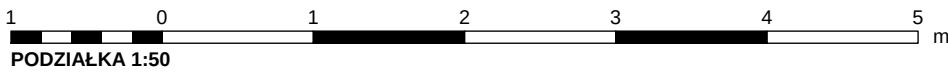


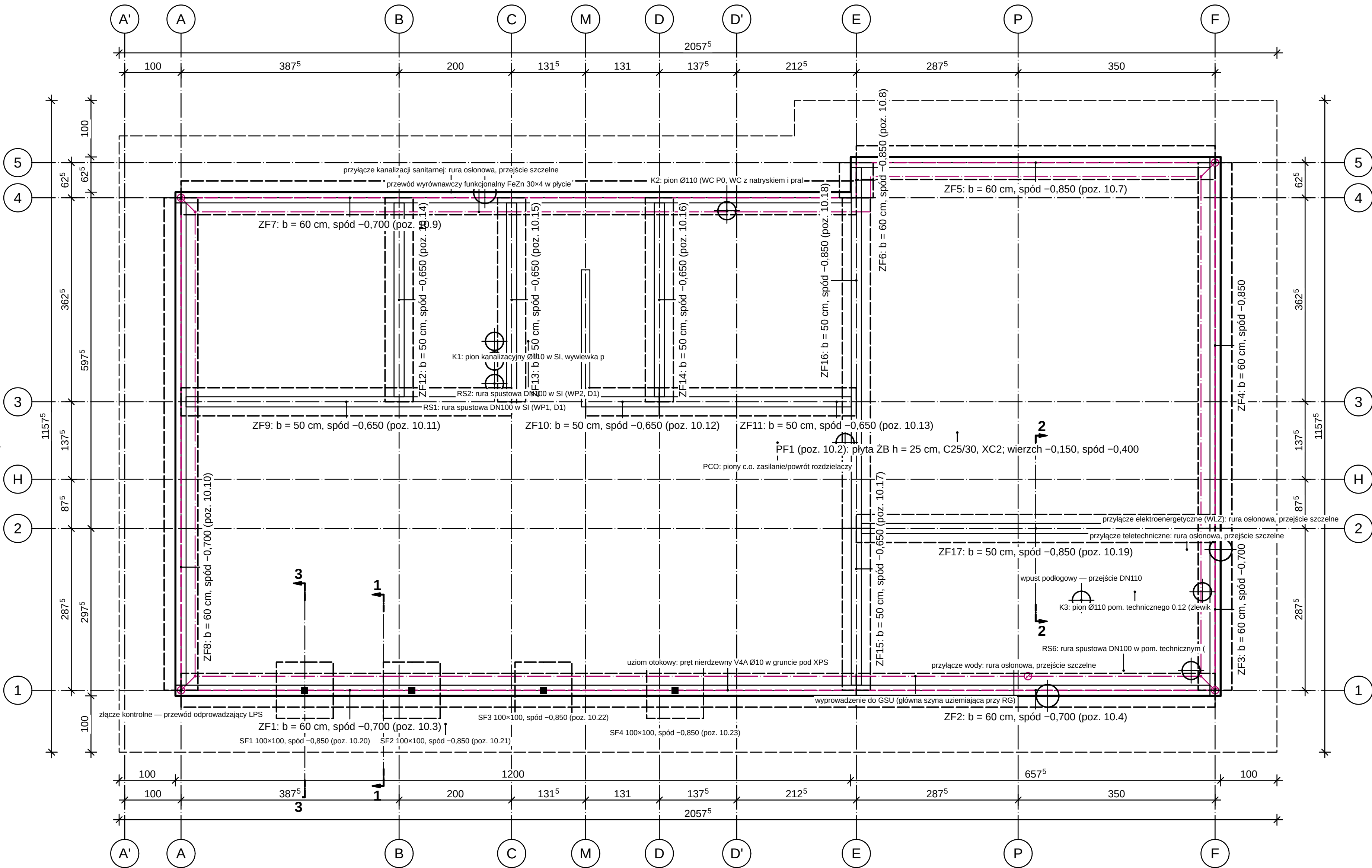
OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Uziom fundamentowy (PN-HD 60364-5-54 p. 542.2.3, PN-EN 62305-3 p. 5.4.2.2 i E.5.4.3.2; praktyka DIN 18014): płyta na XPS jest odizolowana od gruntu — uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A (L.4571) Ø10 mm lub 30×3,5 mm ułożyć w gruncie POD warstwą XPS wzdłuż żeber obwodowych (obwód = 55,5 m); w płycie przewód wyrównawczy funkcjonalny FeZn 30×4 (lub Ø10) połączony ze zbrojeniem co ≤ 2 m (zaciski), oczka ≤ 20 × 20 mm; połączenia otoku z przewodem wyrównawczym (stal nierdzewna przez izolację, szczelnie) w 4 narożach (odstęp po obwodzie ≤ 20 m); wyprowadzenia (V4A, min. 1,5 m zapasu) do GSU i złączy kontrolnych LPS (jeżeli LPS wymagany wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2). Połączenia — zaciski wg PN-EN 62561-1; pomiar ciągłości i rezystancji przed betonowaniem (protokół). Trasa i wyprowadzenia do uzgodnienia z branżą E.
3. Posadowienie bezpośrednie — posadowienie bezpośrednie na płaskach średnich (I_D = 0,6), niewysadzinyowych; ZWG ≈ 3,8 m p.p.t. — drenaż opaskowy zbędny (W-285); zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczoną; uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187) Kategoria geotechniczna II, grunt: piasek średni (MSa), średniozagęszczony, φ = 33°, γ = 18,5 kN/m³, M₀ = 80000 kPa, ZWG ≈ 3,800, h_z = 0,8 m (PN-EN 1997-1 + NA; dane wg modelu — do potwierdzenia dokumentacją badań podłoża).
4. Beton fundamentu: C25/30 XC2 c_{nom} 35 mm (50 mm od gruntu); otulina: wierzch 35 mm, spód i czoła (na XPS/podsypce) 50 mm (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3(4) + NA). Stal B500SP. Zbrojenie — arkusz zbrojenia płyty fundamentowej.
5. Izolacja obwodowa przeciwpromarzaniowa: izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm × 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku — typ pozioma, szerokość D = 1,00 m, grubość d_n = 10 cm (XPS300), głębokość 0,45 m p.p.t. — PN-EN ISO 13793 (zastępuje wymaganie posadowienia poniżej h_z; uzasadnienie — obliczenia wg normy dla strefy klimatycznej lokalizacji).
6. Przejścia instalacyjne (I2) wykonać w tulejach ochronnych (rury osłonowe PVCPE osadzone przed betonowaniem), szczelnie w warstwie przeciwwilgociowej/przeciwdrońowej (konierze systemowe); pokonanie wg projektów branż S i E — koordynacja przed betonowaniem.
7. Pozyce ław/stóp izolowanych biblioteki (SF1, SF2, SF3, SF4, ZF1, ZF11, ZF13, ZF14, ZF16, ZF2, ZF5, ZF7, ZF8, ZF9) — warunki nośności podłoża i głębokości posadowienia modelu ławy ZASTĄPIONE analizą MES płyty z żebrami na podłożu sprężystym (docisk, osiadanie, zbrojenie — raport MES) oraz izolacją obwodową wg PN-EN ISO 13793 (płyta na XPS, posadowienie płytkie zabezpieczone przed przemarzaniem — W-284, wariant płyty wg koncepcji) [ZAL].
8. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyta_fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{żebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 30 obliczeń; kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2761, 5522 i 11045 kN/m³ z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F-2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 369 kPa (q_{Rd,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 43 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
9. UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnienie warunki: Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami) (369 > 319) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
10. Strefy zakreskowane (w μ_u lim, 16 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/prety żebra), A_{s2} w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); prety ściskane objęte strzeżeniami żebra s ≤ 15φ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OZNACZENIA NA RYSUNKU

- — — — — żebra / pogrubienia płyty (pod płytą — widok zasłonięty)
- — — — — zasięg izolacji obwodowej przeciwpromarzaniowej XPS (PN-EN ISO 13793)
- — — — — uziom otokowy — w gruncie pod warstwą XPS
- — — — — przewód wyrównawczy funkcjonalny w płycie (połączony ze zbrojeniem)
- ⊗ wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (punkt stały uziemienia)
- ⊕ przejście instalacyjne przez płytę (tuleja ochronna, szczelne)
- słup stalowy (baza na pogrubieniu płyty)



RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ
Projektant		
Projektant (wsp.)		
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW		
SKALA 1:50	FORMAT 540×594	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut fundamentów	NR RYSUNKU PT-BO-01	ARKUSZ 1/26
		REW. 0